Somos F5

Introducción a la librería Numpy

Arrays · Vectores · Matrices · Producto Punto

ABRIMOS RUTAS INCLUSIVAS AL TALENTO DIGITAL

Numerical Python (NumPy)

Somos F5

Numerical Python para computación científica

- Arrays N-dimensional
- Algebra Lineal
- Estadística
- Rendimiento

NumPy

¿Por qué Numpy?

Somos F5

Sin Numpy

- Listas de Python son lentas para cálculos
- Operaciones matemáticas requieren bucles manuales
- Son soporte nativo para matrices multidimensionales
- Código extenso y difícil de mantener

Con Numpy

- Operaciones vectorizadas ultrarrápidas
- ndarray: estructura de datos optimizada en C
- Sintaxis limpia y concisa
- Base de todo el ecosistema científico Python

Su importancia y uso

Somos F5

+1M
Descargas diarias

2006
año de creación

#1
librería científica Python

Machine Learning
Base de TensorFlow, Pytorch, scikit-learn

Análisis de datos
Integración total con Pandas y Matplotlib

Ciencia e Ingeniería
Simulaciones,álgebra lineal,transformadas

Procesamiento de Imágenes
Arrays 2D/3D píxeles y filtros

Ventajas vs. Desventajas

Somos F5

Ventajas

- Alta velocidad gracias a C/Fortran
- Menos código, más legibilidad
- Broadcasting: operar arrays de distintos tamaños
- Gran comunidad y documentación
- Integración con C, C++ y Fortran
- Eficiencia de memoria con dtype específico

Limitaciones

- No es ideal para datos heterogéneos (usar Pandas)
- Curva de aprendizaje en indexing avanzado
- Sin soporte nativo para GPU (usar CuPy)
- Tamaño fijo: redimensionar crear nueva copia
- No incluye visualización de datos

Arrays 1D: Vectores

Somos F5

De Excel a NumPy:

A1	A2	A3	A4	A5
7	8	9	10	6

↓ **en NumPy:**

7	8	9	10	6
índice → [0]	[1]	[2]	[3]	[4]

```
notas = np.array([7, 8, 9, 10, 6])
print(notas[0])     # 7   ← primera nota
print(notas[-1])    # 6   ← última nota
print(np.mean(notas))  # 8.0  ← promedio
```

Arrays 2D: Matrices

Una matriz = una hoja de Excel con filas y columnas

	Mat1	Mat2	Mat3	Mat4
Ana	8	7	9	10
Bea	6	8	7	9
Cris	9	10	8	7

Forma: (3, 4) → 3 filas × 4 columnas

```
notas_clase = np.array([[8,7,9,10],[6,8,7,9],[9,10,8,7]])

print(notas_clase[0, :])   # notas de Ana: [8  7  9 10]
print(notas_clase[:, 0])   # Mat1 de todas: [8 6 9]
print(np.mean(notas_clase, axis=1))  # media por estudiante
```

Operaciones básicas con Arrays

Broadcasting: la operación se aplica a TODOS los elementos automáticamente

➕ Array + número

```
precios + 5
```

[100, 250, 50]
+5 a cada uno
[105, 255, 55]

✖ Array × número

```
precios * 1.21
```

Aplicar IVA 21%
a todos los precios
de una sola vez

🔍 Filtro booleano

```
temps[temps > 25]
```

Devuelve solo
los valores que
cumplen la condición

¿Por qué nos importa esto en la IA?

Somos F5

Redes Neuronales

Cada neurona artificial hace exactamente esto: multiplica entradas × pesos y los suma. Eso es un producto punto.

Visión por Computador

Una imagen es una matriz de píxeles. NumPy permite manipular miles de imágenes a la vez para entrenar modelos.

Modelos de Predicción

La regresión lineal, random forests y GPT usan operaciones matriciales masivas que NumPy hace eficientes.

NumPy no es solo matemáticas — es el lenguaje con el que habla la IA.

Somos F5

ABRIMOS RUTAS INCLUSIVAS
AL TALENTO DIGITAL